

江门“5·8”“S”船自沉事故调查 报告

一、事故简况

2020年5月8日约0814时,广西某海运有限公司所属的一般干货船“S”装载约945吨钢板从广州南沙开往海南马村途中,在江门台山沿海大襟岛偏南约9海里附近海域(概位 $21^{\circ}42.804'N/113^{\circ}04.493'E$)发生自沉,船上6人全部落水,4人获救,2人死亡,事故造成直接经济损失约400万元,未造成海域污染。根据《水上交通事故统计办法》(交通运输部〔2014〕15号)第六条,构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后,江门海事局立即成立了事故调查组,依法开展调查、取证工作,调查组通过调取第三方专业探摸报告,询问有关人员,调查出发港广州港某码头、船舶实际控制人吴某刚及广西某海运有限公司,查验“S”船舶的相关证书、文书资料,调取“S”船AIS数据资料等途径,获得以下主要证据资料:

- 1) “S”船提交的《水上交通事故报告书》1份;
- 2) 事故相关人员询问笔录18份;
- 3) 《“S”沉船探摸报告》1份;
- 4) “S”船舶及船员证书复印件各1份;
- 5) “S” AIS电子数据1份;
- 6) 广州港某码头监控视频1份;

7) 台山市公安局田头派出所出具的吴某白、王某运死亡证明复印件 1 份;

8) 广西某海运有限公司管理制度及相关资料 5 份;

9) 广州港某码头管理制度及相关资料 3 份;

10) 当日川岛海域气象海况预报资料、潮汐表各 1 份;

11) 船舶保险和打捞合同各 1 份。等等。

三、专业术语与标准用语标示

AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统;

四、事故船舶、船员、船公司概况

(一) 船舶概况

船名	S
船籍港	防城港
船舶类型	一般干货船
航区	沿海
总长	52.80 米
型宽	8.80 米
满载吃水	3.43 米
总吨	498
净吨	278
主机功率	218 千瓦
参考载货量	965 吨
建成日期	2007 年 9 月 4 日
造船厂	温岭市某船舶修造厂

进水角位置	艏楼甲板室门槛上缘
所有人/地址	广西某海运有限公司/ 广西防城港市 XXXXXX
经营人/地址	广西某海运有限公司/ 广西防城港市 XXXXXX

表 1：船舶基本资料



图 1：“S” 轮

（二）船舶检验情况

“S” 船最近一次检验由广西壮族自治区北海船舶检验局于 2019 年 12 月 3 日在北海进行年度检验。该船适航证书有效期至 2022 年 9 月 3 日止。事故发生时，该轮持有船舶检验证书均在有效期内。

（三）船舶安检情况

“S” 最近一次船舶安全检查由海口海事局于 2019 年 9 月

23 日开展，共查处 6 项安全缺陷。调查未发现以上安检缺陷与事故存在因果联系。

（四）载货情况

事故航次“S”轮装载约 945 吨钢板。根据其船舶检验技术资料显示，该轮参考载货量 965 吨。事故航次该轮未超载。

（五）船舶维修保养情况

根据有关当事人陈述，该船于 2020 年 3 月份在东莞进行了上坞修船，修船内容涉及船体外板烧焊修理。根据船舶进出港报告数据，该船 4 月份至事故发生时已经航行 19 个航次。另据船公司提供的“打捞合同”显示，船舶拟实施解体打捞，因此，调查人员无法对沉船保养情况作进一步勘验、取证，事发时该船舶的保养情况难以查明。

（六）沉船探摸情况

根据某公司 2020 年 5 月 11 日出具的《“S”沉船探摸报告》，沉船位置 $21^{\circ} 42.804' N/113^{\circ} 04.493' E$ ，船艏向 350° ，沉船状态为船体呈“V”型断裂，露出泥面右舷船体有多处裂纹，船体左倾约 25° 。其他相关细节详见探摸报告。

（七）船员情况

“S”船《船舶最低安全配员证书》要求船长 1 名、二副 1 名、三副 1 名、值班水手 2 名、三管轮 1 名、兼职 GMDSS 通用操作员 1 人。

船长吴某白近几年一直在“S”任职船长，持有沿海未满 500 总吨船舶的船长适任证书和兼职 GMDSS 通用操作员证书；

二副林某于 2019 年 8 月 16 日到“S”任职，持有沿海未

满 500 总吨船舶的大副适任证书；

三副刘某栋于 2020 年 3 月 26 日到“S”任职三副，持有沿海未满 500 总吨船舶的大副适任证书；

三管轮谢某杨于 2017 年 2 月到“S”任职，持有沿海未满 750 千瓦船舶的大管轮适任证书；

值班水手王某亮于 2020 年 1 月 22 日到“S”任职值班水手，持有沿海 500 总吨及以上船舶的值班水手；

值班水手王某运于 2017 年 2 月“S”任职值班水手，持有沿海 500 总吨及以上船舶的值班水手。

该船本航次共配备 6 名船员。经调查，该船配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。

（八）管理公司情况

1. 公司概况

广西某海运有限公司法定代表人为林某绣，该公司成立时间为 2013 年 9 月 23 日，注册地址为广西防城港市 XXXXXX，管理自有船舶 10 艘，平均船龄 13.49 年，为非体系公司，主营货物运输，国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货物运输。

2. 船舶管理情况

按照广西某海运有限公司和实际控制人吴某刚约定，广西某海运有限公司不参与“S”船日常营运管理，该船的维修保养、船舶检验、船员招聘和运输业务等都由实际控制人吴某刚负责，公司实际只负责代表该船对接相关行政部门的业务、开展例行船舶检查和跟踪船舶动态。经调查，航运公司

海务、机务等安全管理人员未按照公司有关制度对“S”船实施管理，存在履行职责不到位等情况。

五、重要事故因素分析

（一）天气、海况

根据当日天气海况预报和潮汐表，结合“S”有关船员陈述，事故发生时附近天气海况如下：西南风 3-4 级，涌浪高约 0.5 米，能见度良好，涨潮。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生水域为台山沿海大襟岛偏南约 9 海里处，平均水深约 20 米，通航环境、通航秩序良好。

（三）货物积载分析

1. 货物情况。本航次“S”船装载钢板 231 片共计 945 吨，每片规格长 10 米至 12 米、宽 2 米至 2.4 米、厚度 12 毫米至 30 毫米，平均每片钢板重约 4.1 吨。

2. 积载情况。“S”参考载货量 965 吨，该船货舱分前后两个货舱，后货舱所装载钢板呈交叉“X”形装载，每码（2-5 片钢板叠在一起）之间用木条衬垫，距离左右舱壁约几十公分，距离后舱壁（机舱位置）约 2 米，距离船中舱壁（船艏位置）约 1 米，货物与周围舱壁的空隙没有进行支撑、固定，共装载约 135 片，2 米多高。前货舱和后货舱装载方法不一致，底层钢板先沿货舱纵向平行装成两垛，然后用钢板交叉呈“X”状装载约 3-4 码斜拉固定，再重复纵向、斜拉，完成装货，距离左右货舱壁约几十公分，距离船中舱壁（船艏位置）约 1 米，距离前舱壁（船艏位置）约 2 米，货物与周围舱壁的空

隙没有进行支撑、固定，共装载约 96 片，约 1.6 米高。

3. 积载管理。在装货过程中，船方和码头方均未制定积载图，根据码头方陈述，本航次钢板积载主要听从船方指挥，在装载前舱钢板时，码头方有提供合理积载建议给船方参考。

综合以上证据，货物装载过程中存在前后舱重量分布不均、货物四周无支撑固定、船舶装载管理不到位等问题。

（四）船舶进水原因分析

根据该船船上有关人员陈述，该船出港时关闭舱口盖并用帆布包裹，当货舱发生进水时，舱内货物情况不明，船长命令谢小杨叫人去抽水，抽水人员发现货舱底部有大量进水，在抽水过程中，由于进水量太大，船舶左倾不断加剧，抽水自救失败。同时根据当事人陈述和该船 AIS 历史轨迹，推定机舱未进水。船舶进水，是导致船舶沉没的直接原因。

导致船舶进水有以下两种可能：第一种是船载货物发生移动，导致船舶左倾，致使船体局部受力撕裂而进水；第二种船舶局部受力过于集中，船体撕裂，导致进水并左倾。根据目前掌握的证据，经分析，船舶航行途中船载货物受摩擦力影响，发生移动的可能性较小，推断该船是因船体货舱左侧某部位局部受力过于集中，导致船体底部撕裂、破损进水，致使船舶左倾及沉没。

（五）船舶 V 型断裂原因分析

根据有关当事船员对船舶突然向左倾侧沉没的陈述，推定该船呈“V”型折断应为在沉入水底过程中发生折断，沉船折断原因可能与事发前船体开裂进水位置有关。

六、事故经过

2020年5月7日1730时，“S”船装载945吨钢板从广州港某码头出发开往海南马村，船员6人。“S”通过广州港航道经内伶仃岛、青州岛、黄茅岛后转入珠江口粤西水域，期间航行正常。

5月8日0400时，三副刘某栋和水手王某亮接班。航至高栏岛附近水域，船位 $113^{\circ} 21' 5'' E$ 、 $21^{\circ} 53' 1'' N$ ，航向约 240° ，航速约6.0节，此时还未受涨潮影响，风力3-4级。

约0500时，航至高栏港1号航标附近水域，船位 $113^{\circ} 16' 6'' E$ 、 $21^{\circ} 49' 35'' N$ ，航向 227° ，航速约5.6节。

约0600时，航至荷包岛附近水域时，船位 $113^{\circ} 12' 23'' E$ 、 $21^{\circ} 46' 22'' N$ ，航向 227° ，航速约4.8节，根据有关当事船员陈述，受涨潮影响，船舶航行速度有所降低。

约0700时，航至台山沿海三杯酒岛附近水域时，船位 $113^{\circ} 7' 22'' E$ 、 $21^{\circ} 43' 38'' N$ ，航向 227° ，航速约4.7节。船舶航行速度有所降低。

约0740时，船位 $113^{\circ} 4' 52'' E$ 、 $21^{\circ} 41' 58'' N$ ，航向 221° ，航速约3.9节。三副刘某栋和水手王某亮交班，船长吴某白和大管轮谢某杨上驾驶台值班。交班时，船舶有横摇，向左倾幅度比向右倾幅度大，左舷甲板上浪比右舷甲板上浪多，向左倾斜后复原速度比向右倾斜复原速度慢。

约0742时，船位 $113^{\circ} 4' 45'' E$ 、 $21^{\circ} 41' 54'' N$ ，航向 232° ，航速约3.9节。

约 0744 时，船位 $113^{\circ} 4' 45''$ E、 $21^{\circ} 41' 54''$ N, 航向 244° ，航速约 3.9 节。

约 0746 时，船位 $113^{\circ} 4' 31''$ E、 $21^{\circ} 41' 46''$ N, 航向 218° ，航速约 3.6 节。

约 0747 时，船位 $113^{\circ} 4' 24''$ E、 $21^{\circ} 41' 42''$ N, 航向 244° ，航速约 3.8 节。

约 0748 时，船位 $113^{\circ} 4' 22''$ E、 $21^{\circ} 41' 40''$ N, 航向 214° ，航速约 3.4 节。

约 0749 时，船位 $113^{\circ} 4' 21''$ E、 $21^{\circ} 41' 37''$ N, 航向 195° ，航速约 3.1 节。船舶向左倾斜明显，船舶速度继续降低，船长吴某白说“不妙了”，命令在驾驶台值班的大管轮谢某杨立即到驾驶楼二楼叫人起来到货舱抽水。

约 0750 时，船位 $113^{\circ} 4' 19''$ E、 $21^{\circ} 41' 36''$ N, 航向 229° ，航速约 3.4 节，由于受左舷进水原因，船舶向左倾斜，船长采取大幅度向右转向，向北航行。推测此时船舶左倾严重，计划航行至岸边冲滩抢险。

约 0755 时，航向约 9° ，航速 4.4 节，此时左舷甲板没入水中约 20 厘米。大管轮谢某杨和大副林某首先达到船艏左舷打开人孔盖查看，然后二人就淌着水返回船尾一楼携带手提抽水泵到船艏抽货舱水；随后，三副刘某栋、王某亮和王某运三人抬一台大抽水泵在船尾左舷、机舱和后货舱之间的人孔抽货舱水，当时看到货舱内很多水，货舱内水面距离主甲板约 1-2 米。

约 0800 时，此时抽出水约几分钟，此时船舶继续左倾，

左舷甲板没入水中约 1 米，船尾甲板也没入水中约 20 厘米，船艏左舷货舱人孔开始进水，抽水已经来不及，船上人员放弃抽水自救。此时，船长命令人员到舱内穿着救生衣。

约 0805 时，航向约 15° ，航速约 3.4 节，船上 6 人集中在驾驶台穿好救生衣。

约 0806 时，船长命令 5 人释放救生筏。

约 0812 时，船长在驾驶台内打电话，二副林某、大管谢某杨、三副刘某栋和水手王某亮、王某运到驾驶台外右后侧甲板并释放救生筏。

约 0813 时，救生筏抛投入水中还没有打开，此时船舶突然加速左倾，大管轮谢某杨向左侧摔倒，其余 4 人迅速向左舷摔过去，随后船头插入水中，船尾翘起来，在左倾和艏倾的情况下，迅速沉入水中，驾驶台左舷 5 人随船沉入海中。此时船长吴某白还在驾驶台没有出来。

约 0814 时，船舶 AIS 信号消失。

七、事故救助情况

事故发生后，船上 6 名船员随船沉入海中，其中 4 人随后在救生衣浮力作用下很快浮出水面。三副刘某栋第一个浮起来，接着谢某杨和林某浮出水面，王某亮最后浮出水面，此时救生筏已经打开，刘某栋、谢某杨和林某登上救生筏，王某亮距离较远，被附近过往船舶救起。水手王某运和船长吴某白随船沉入水中后，没有浮出水面。

江门市海上搜救中心于 2020 年 5 月 8 日 0812 时接到险情报告后，立即组织开展搜救：一是协调海事、渔政、海警

等单位的公务船艇及台山电厂拖轮、台山核电交通艇、台山川岛高速客船等社会船艇参与搜寻；二是通过甚高频发布航行警告，要求附近过往船舶协助搜寻；三是协调渔政组织附近渔船参与搜寻；四是请求省搜救中心协调南海救助局派遣专业救助船舶和救助飞机前往事发海域搜寻；五是协调国家海洋局南海预报中心绘制漂流预测图，为现场搜救船艇和飞机提供参考。

5月12日，经沉船探摸在沉船内发现2人（在驾驶台内发现船长吴某白，在驾驶台左舷外的遮雨棚顶部发现水手王某运，两人均穿着救生衣），经家属确认，系船长吴某白和水手王某运。当地公安部门出具的死亡证明显示死亡原因为溺水死亡。

八、事故损失情况

事故造成“S”船及所载约945吨钢板沉入水中，2人死亡，直接经济损失约400万元，构成一般等级水上交通事故。

九、事故原因分析

（一）直接原因

“S”船体左侧底部撕裂破损，船舶进水并左倾，随着进水量增大，船舶丧失浮力而沉没是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 船舶管理原因。

一是船舶没有制定科学合理货物积载方案，货物与舱壁之间没有进行有效支撑固定，船舶积载不良，特别是船舶横摇后，可能会出现货物移位的情况。

二是船舶维护保养不良，根据《“S”沉船探摸报告》该船呈“V”型断裂，露出泥面右舷船体存在多处裂缝，且考虑到船舶在航行途中出现进水现象，该船可能存在维护保养不良的情况。

2. 船公司管理原因。

船公司管理不到位，对船舶装载情况疏于管理，对船员管理、船舶维护保养、船舶日常运输业务情况不掌握。

3. 船长应急反应不当。

船长在船舶降速时未引起足够重视，发现货舱进水到船舶沉没期间，没有对船舶进水左倾局面进行科学预判，未及早宣布弃船，致使 6 人全部沉入水中，是导致人员伤亡扩大的重要原因。

十、事故结论与责任认定

这是一起由于船公司管理不全面、船舶管理不善、装载不当、船舶在航行途中船体破裂进水导致的船舶自沉事故，“S”应负事故全部责任。

十一、安全管理建议

（一）广西某海运有限公司应落实安全管理主体责任，加强所属船舶管理，加强船舶检查，完善安全管理制度，加强船舶维修保养，开展船岸应急演练和检查船舶应急演练开展情况，切实提高船员应急能力。

（二）船长要按照《中华人民共和国船员条例》要求，落实船舶安全管理直接责任，确保船舶适航、货物适载，并监督船上人员落实船员岗位职责。

（三）广州港某码头分公司要健全和完善船舶装载操作规定，符合相应的规范标准；尤其要加强钢材运输船舶的装载管理，协助船方制定装载方案，防止货物移位；要监督检查码头对船舶装载情况，确保符合相关要求并保存相关记录。

（四）建议船籍港海事管理机构加强航运公司管理，针对广西某海运有限公司存在的安全管理不到位、管理缺位问题开展约谈。